

(19)



Bureau voor de
Industriële Eigendom
Nederland

(11)

1022668

(12) **C OCTROOI**²⁰

(21)

Aanvraag om octrooi: **1022668**

(51)

Int.Cl.⁷
F26B5/06, F26B11/12, F26B17/22

(22)

Ingediend: **13.02.2003**

(41)

Ingeschreven:
16.08.2004

(73)

Octrooihouder(s):
Hosokawa Micron B.V. te Doetinchem.

(47)

Dagtekening:
16.08.2004

(72)

Uitvinder(s):
**dr. ir. Peter Gerardus van der Wel te
Doetinchem**

(45)

Uitgegeven:
01.10.2004 I.E. 2004/10

(74)

Gemachtigde:
Ir. J.W.B. van Assen te 2240 BA Wassenaar.

(54)

Geroerd vriesdrogen.

(57)

Werkwijze en inrichting voor het vriesdrogen van oplossingen en vloeistof bevattende vaste stoffen, waarbij men een vat (1) met benedenwaarts conische vorm toepast met daarin een met geringe tussenruimte langs de wand (2) daarvan rondgaand mengorgaan (3). Met de nieuwe werkwijze worden op gunstige wijze vrij vloeïende producten verkregen. Zelfs worden er nieuwe homogene mengsels op moleculaire schaal verkregen van twee of meer stoffen, die uitstekend toepasbaar zijn in de industrie van nieuwe materialen.

NL C 1022668

De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekeningen.

Korte aanduiding: Geroerd vriesdrogen

Beschrijving

5

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en een inrichting voor het drogen van oplossingen en vloeistof bevattende vaste stoffen, waarbij men toepast een vat met een benedenwaarts conische vorm 1 met een
10 langs de wand 2 daarvan rondgaand mengorgaan 3, waarbij genoemd mengorgaan 3 met geringe tussenruimte langs genoemde wand 2 rondgaat, genoemd vat 1 voorzien is van een mantel 4 en verbonden met een vacuüm systeem 5.

Uit US-A-4.245.399 is een inrichting bekend voor
15 drogen van producten van verschillende types, welke deeltjesvormige materialen kunnen zijn met verschillende vochtgehalten, omvattend stoffen door en door bevochtigd met bijvoorbeeld organische oplosmiddelen en mogelijk van kleverige aard, met in
20 hoofdzaak de boven genoemde kenmerken.

Naar aanleiding van de term in hoofdzaak, wordt opgemerkt dat hiermee wordt bedoeld dat bovengenoemd vat 1 een cilindrisch vat is met een benedenwaarts conisch uiteinde, waarbij een langs de gehele
25 binnenwand 2 met geringe tussenruimte rondgaand mengorgaan 3 is voorzien.

De tussenruimte of speling ("clearance") is ten hoogste 5 mm (zie kolom 2, regel 26-30). De voorziening van het met geringe tussenruimte rondgaande mengorgaan
30 3 dient om aankoeken van het te vriesdrogen materiaal

aan de binnenwand van het vat 1 doeltreffend te vermijden.

De uit US-A-4.245.399 bekende drooginrichting is voorzien van een toevoer van een drooggas en werd
5 gezien de overweging dat men vooral dacht aan kleverige stoffen, niet gezien als een inrichting voor het vriesdrogen van betrekkelijk grote ladingen van producten.

Vriesdrogen of lyophilisatie daarentegen is
10 sublimeren van een oplosmiddel wat bij lage temperatuur is gekristalliseerd. Het oplosmiddel wordt hierbij rechtstreeks vanuit de vaste toestand gesublimeerd in de dampfase. Met vriesdrogen kan een product worden verkregen met goede houdbaarheid en wat onveranderd zal
15 blijven na opnieuw samenvoegen met het oplosmiddel. Met andere woorden, door het vriesdroogproces wordt het te drogen materiaal in zijn oorspronkelijke structuur bevroren en wordt het oplosmiddel vanuit deze structuur verwijderd, zonder deze structuur te veranderen. In het
20 geval van bijvoorbeeld een organische cel, zal de uitwendige celwand zijn oorspronkelijke vorm bij vriesdrogen behouden, terwijl bij thermisch drogen de cel langzamerhand zal krimpen en de oorspronkelijke structuur na opnieuw bevochtigen niet volledig kan
25 worden verkregen. Een ander belangrijk aspect van vriesdrogen is de lage droogtemperatuur, aldus is er geen thermische belasting op het te drogen materiaal.

Gebruikelijke vriesdrogers zijn van het "schotels in kast" (trays-in-cabinet) type. De vriesdroger is in
30 dat geval een stationaire kamer met een aantal vaste schotels (of platen) bedekt met het bevroren substraat.

Onder de schotels of platen is een verwarmingskringloop voorzien voor toevoeren van de sublimatie energie. Na afsluiten van de kamer wordt het systeem geëvacueerd en begint het sublimatie proces.

- 5 Een groot nadeel van dit type vriesdroger is kluitvorming als men het materiaal op grote schaal droogt. Ondanks de optimale structuur van de afzonderlijke productdeeltjes, zal het materiaal op de schotels of platen gewoonlijk een stuk hard aangekoekt
- 10 materiaal vormen. Dikwijls moet het product na vriesdrogen worden verbrijzeld, wat kan leiden tot schade aan de productstructuur.

- Een ander nadeel is de betrekkelijk lage warmte overdrachtssnelheid vanwege de rustende toestand van
- 15 het materiaal.

- Op verrassende wijze is thans gebleken dat door toepassing van een vat met benedenwaarts conische vorm een, voorzien van een met geringe tussenruimte met de wand 2 daarvan rondgaand mengorgaan 3, de nadelen van
- 20 het gebruikelijke vriesdroogproces kunnen worden vermeden.

- Bij een zo te noemen "geroerde vriesdroger" volgens de uitvinding, bedreven bij lage temperatuur en lage druk, bleek het mogelijk te zijn een kluitvrij en
- 25 vrij vloeiend ("free flowing") product te verkrijgen.

 Geroerde vriesdrogers hebben eveneens het voordeel van een betere warmte overdrachtssnelheid, vanwege het continu mengen van het te vriesdrogen product, wat het droogproces verkort.

- 30 Tenslotte leidt toepassing van een geroerde vriesdroger vaak tot vereenvoudiging van de vriesstap,

aangezien deze kan worden uitgevoerd in dezelfde inrichting als die van de droogstap. Er is nu immers geen afzonderlijke vriesinrichting noodzakelijk. Bij gebruikelijke inrichtingen wordt het te vriesdrogen
5 materiaal vaak bevroren in afzonderlijke vriesinrichtingen en vervolgens ingebracht in afzonderlijke vacuüm drooginrichtingen.

Zeer vaak zal genoemd conisch vat deel uitmaken van een conische menger 6, vanwege de goede technische
10 resultaten verkregen met conische mengers.

Opgemerkt wordt dat cilindrische vaten, voorzien van een conisch uiteinde met daarin een met geringe tussenruimte langs de inwendige wand daarvan rondgaand mengorgaan ook toepasbaar zijn en vanwege het voordeel
15 van ruimtebesparing kunnen worden toegepast.

In verband met goede menging moet in dat geval echter rekening worden gehouden met een bepaalde dimensie verhouding van het cilindrisch gedeelte en het conisch gedeelte. Eveneens wordt opgemerkt dat een
20 mengvat 1 van een zogenaamde "klassieke" conische menger in de nabijheid van de deksel vaak een kort cilindrisch gedeelte omvat, in verband met ruimte voor hulpapparatuur zoals aandrijfmotoren en materiaaltoevoeren. Verwezen wordt bijvoorbeeld verder
25 naar JP-2001263942 (5 bladzijden), waarin een conische menger droger wordt beschreven met een aan het conische uiteinde aangesloten cilindrisch gedeelte, zie de figuren op bladzijden 1 en 4.

Onder het begrip conische menger wordt eveneens
30 verstaan een zogenaamde dubbel conische menger, al hoewel hiervan de constructie ingewikkelder is.

Volgens een variant van de nieuwe vriesdroog werkwijze, wordt een te vriesdrogen lading in het vat 1 bevroren door rechtstreeks koelen.

Een geschikte wijze van rechtstreeks koelen is
5 inbrengen van vloeibare stikstof of vast koolzuur in het vat 1 en vermengen met de te vriesdrogen lading.

Vanzelfsprekend kan het koelen ten behoeve van het bevriezen van de lading in het vat 1 ook plaatsvinden door indirect koelen via de wand 2 van het vat door
10 inbrengen van een geschikt koelmedium in de mantel 4. Als koelmedium wordt een lage temperatuur koelmedium toegepast.

Experimenteel is gebleken dat het gunstig is om de te vriesdrogen lading te bevriezen met een
15 vriessnelheid van $0,1 - 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Uiteraard vindt het bevriezen plaats onder roeren of bewegen van het mengorgaan 3, waarbij de vriessnelheid beheerst wordt door dosering van direct koelmiddel of beheersing van stroomsnelheid en/of temperatuur van het lage
20 temperatuur koelmiddel.

Na het bevriezen van de te vriesdrogen lading, is de temperatuur daarvan $0 - -60^{\circ}\text{C}$. De temperatuur van de bevroren te vriesdrogen lading is afhankelijk van het te sublimeren oplosmiddel en de aard van de te
25 vriesdrogen lading.

Bij voorkeur is de temperatuur van de te vriesdrogen lading na bevriezen $-55 - -15^{\circ}\text{C}$.

Een geschikt vacuüm voor sublimeren van het oplosmiddel is een vacuüm lopend van 5 mbar - 0,01 mbar
30 (bij voorkeur $< 0,1$ mbar). Uiteraard is een en ander

afhankelijk van het te sublimeren oplosmiddel en de aard van de te vriesdrogen lading.

Bij toepassing bij een technisch gebruikte conische menger is voor een 50 liter lading, een twee
5 of meer traps vacuüm pompsysteem 5 in verband met procesbeheersing bijzonder geschikt gebleken.

Vanzelfsprekend is het mogelijk om bij vriesdrogen van oplossingen, zoals oplossingen van proteïnen en/of andere farmaceutische producten een zogenaamde droge
10 enkelvoudige vacuüm pomp zonder condensor toe te passen, zoals beschreven in US-A-5948144 of het overeenkomstige W099/18402.

Toepassing van een dergelijk vacuüm systeem is afhankelijk van de te verwachten te sublimeren
15 oplosmiddeldamp.

Opgemerkt wordt verder dat men in kolom 4 regels 14-16 van USA-A-5948144 vermeldt "Lyophilized cakes looked as good or better than those produced with a cold trap condensor in operation". Met de hieruit
20 eerdere bekende werkwijze voor het vriesdrogen van oplossingen wordt er dus geen vrij vloeiend product, maar een koek verkregen. US-A-5948144 heeft namelijk betrekking op een vriesdroger van het in de inleiding genoemde "trays-on-cabinet" type.

25 Met betrekking tot de vereiste geringe tussenruimte tussen de wand 2 van het conische vat 1 en het wand afschrapende mengorgaan 3, wordt opgemerkt dat deze bij voorkeur ligt tussen 0,5 en 15 mm.

Meer bij voorkeur is de tussenruimte tussen wand 2
30 en mengorgaan 3 tussen 1 en 10 mm.

Zonder beperking tot een bepaald type wandafschrapend mengorgaan 3, zijn voorkeursmengorganen een centraal aangedreven lintvormig element, een centraal aangedreven schoepenelement of een orbitaal schroefelement voorzien van een zwaaiarm.

Omdat vriesdrogen een langzaam proces is, kenmerkende droogtijden 10-100 uur voor een 50 liter lading, is slechts geringe mengwerking gedurende de vriesdroogstap noodzakelijk. Hiervoor zijn nu de bovengenoemde mengorganen uitstekend geschikt. Geringe mengwerking tijdens het vriesdrogen voorkomt te hoge warmte inbreng en er wordt verrassenderwijze een product van uitstekende kwaliteit verkregen.

Het gebruik van een bepaald type als mengorgaan toegepast element is afhankelijk van de vereiste toepassing welke weer afhankelijk is van het te drogen materiaal en de toegepaste vriesmethode.

Bij toepassing van een wand afschrapend mengorgaan is het van overheersend belang, dat het orgaan of element 3 bij zijn beweging langs het gehele gebied strijkt, waar het te verkrijgen product in contact is met de wand 2.

Aangezien geringe vacuüm leksnelheden essentieel zijn voor het handhaven van een hoog vacuüm niveau, is volgens een voorkeursuitvoering het mengorgaan 3 met zijn aandrijving 6 gekoppeld via een magnetische koppeling 16.

Een andere voorkeursoplossing is dat slechts een aandrijving 6 wordt toegepast voor het mengorgaan 3 met slechts een roterende afdichting ten opzichte van het vat 1.

In het geval waarbij betrekkelijk lage temperaturen worden toegepast is volgens een voorkeursuitvoering de aandrijfeenheid 6 zodanig geconstrueerd dat deze lagers 7 heeft buiten het vat 1.

- 5 Dit ter voorkoming van bevriezen van de smeermiddelen in de lagers 7, waardoor bedrijfsstoringen ontstaan.

Volgens een voorkeursuitvoering van de nieuwe werkwijze, is het conische vat 1 verbonden met een condensor 8, zoals bekend uit het eerder genoemde US-A-
10 4245399, zie figuur 1, verwijzingscijfer 48 en kolom 3 regels 58 en 59.

Omdat bij vriesdrogen van oplossingen en dergelijke zeer veel water daaruit moet worden verwijderd, heeft deze condensor 8 tussenruimte tussen
15 koelbuizen 9 van tenminste 3-4 cm voor bedrijfsomstandigheden tot een maximale ijslaag van ongeveer 1 cm op de koelbuizen 9.

In verband met de grote hoeveelheid te sublimeren oplosmiddel (waterdamp) wordt volgens een
20 voorkeursuitvoering een dubbele condensor 8 toegepast, waarvan een in bedrijf is gedurende het vriesdrogen en de andere wordt ontdooid.

Volgens een voorkeursuitvoering wordt tussen de condensor 8 en het vat 1 een filter 10 met groot
25 filteroppervlak toegepast, ter voorkoming van verontreiniging van de condensor 8 door stof uit het te drogen product gedurende het vriesdrogen. Het filter moet daarbij een groot filteroppervlak bezitten om de drukval daarover laag te houden.

Bij hoge vacuüm niveaus geniet het echter de voorkeur om zelfs deze drukval te vermijden en de condensor 8 rechtstreeks te verbinden met het vat 1.

Volgens een andere voorkeursuitvoering is bij
5 rechtstreeks verbinden van de condensor 8 met het vat 1, de condensor naast het vat 1 geplaatst.

Het is eveneens mogelijk om het filter 8 te voorzien van een warmtewisselaar 16.

De uitvinding wordt in het nu volgende toegelicht
10 met negen figuren, waarin dezelfde verwijzingscijfers gebruikt worden voor onderdelen met gelijke functies.

Opgemerkt wordt dat niet alle in het voorgaande genoemde aspecten van de uitvinding zijn toegelicht in de bijgevoegde figuren, onder meer is niet toegelicht
15 het direct bevriezen door middel van vloeibare stikstof of vast koolzuur en de toepassing van een tweevoudige condensor.

In de figuren stellen voor:

- 20 Fig. 1 een algemeen systeemoverzicht van het geroerde vriesdrogen volgens de uitvinding;
- Fig. 2 een constructie waarbij de condensor rechtstreeks boven het droogvat is gemonteerd;
- 25 Fig. 3 een constructie waarbij de condensor naast het droogvat is gemonteerd;
- Fig. 4 een constructie waarbij het filter aanwezig is tussen droogvat en condensor;
- Fig. 5 een constructie waarbij een centraal
30 aangedreven lintvormig mengorgaan wordt toegepast in het droogvat;

- Fig. 6 een constructie, waarbij een centraal aangedreven schoepenelement wordt toegepast in het droogvat;
- 5 Fig. 7 een constructie, waarbij een orbitaal schroefelement voorzien van een zwaaiarm wordt toegepast in het droogvat;
- Fig. 8 een constructie, waarbij de aandrijfeenheid en de lagers zich buiten en op afstand van het droogvat bevinden;
- 10 Fig. 9 een constructie, waarbij een magnetische koppeling aanwezig is tussen de aandrijving van het mengorgaan buiten het droogvat en het mengorgaan zelf binnen het droogvat.

15

Beschrijving van de figuren

In het algemeen systeemschema weergegeven in Fig. 1 stellen 1,2,3 en 4 respectievelijk voor het vat 1, de
20 binnenwand 2 daarvan, het mengorgaan 3 en de mantel 4 van het vat 1.

Boven het vat 1 bevindt zich een condensor 8 die in verbinding staat met een tweetraps vacuüm systeem 5, dat twee vacuüm pompen 13 en 14 omvat. De vatmantel 4
25 is aangesloten op zowel een koeleenheid 11 als een verhittingseenheid 12.

De vriesdroogwerkwijze wordt geregeld met een regeleenheid 15 voor druk en temperatuur, wat is aangegeven met P en T.

30 In het regelschema is de aandrijving 6 van het mengorgaan 4 weergegeven met M, M of 6 niet opgenomen

in de schakeling van de regeleenheid 15. Het niet
 opnemen van de aandrijving M of 6 in deze schakeling is
 doordat langzaam en goed mengen van de lading in het
 vat 1 zodanig is, dat opname van het mengmotorvermogen
 5 in de schakeling overbodig is.

Dit leidt desondanks tot een buitengewoon goed
 product en een vereenvoudiging van de benodigde
 regelschakeling.

Fig. 2 is een afbeelding van een constructie
 10 waarbij de condensor 8 zich rechtstreeks op het vat 1
 bevindt.

Fig. 3 is een afbeelding van een constructie,
 waarbij de condensor 8 ter voorkoming van overspatten
 van materiaal uit het vat 1, zich daarnaast bevindt.

15 Fig. 4 is een afbeelding van een constructie
 waarbij een filter 10, voorzien van een warmtewisselaar
 16 geplaatst is tussen het vat 1 en de condensor 8. De
 warmtewisselaar 16 dient om door verwarming condensatie
 van damp tegen te gaan, waardoor het filter 10 anders
 20 zou kunnen verstopen.

Fig. 5 is een afbeelding van een constructie,
 waarbij zich binnen het vat een centraal aangedreven
 lintvormig mengorgaan 3a bevindt.

Fig. 6 en 7 zijn afbeeldingen van constructies,
 25 waarbij zich binnen het vat 1 respectievelijk een
 centraal aangedreven schoepen mengelement 3b en een
 orbitaal schroefmengelement voorzien van een zwaaiarm
 3c aanwezig zijn.

Fig. 8 is een afbeelding van een constructie
 30 waarbij de lagers 7 van de aandrijfeenheid 6 voor het
 mengelement 3 zich buiten het vat 1 bevinden.

Zoals eerder vermeld bevinden de lagers 7 zich buiten het vat 1 in verband met voorkomen van bevriezen van de smeermiddelen daarin.

Fig. 9 is een afbeelding van een constructie
5 waarbij de aandrijving 6 door middel van een magnetische koppeling 16 gekoppeld is met het mengelement 3. Zoals eerder vermeld wordt deze constructie toegepast om vacuüm lekverliezen zoveel mogelijk te beperken. De wand 2 van het vat 1 wordt
10 hierbij immers niet doorsneden door een doorboring voor een as.

Vanzelfsprekend zijn binnen het raam van de bijgevoegde conclusies wijzigingen van de met figuren toegelichte constructies mogelijk.

15 Met betrekking tot toepassingen van de nieuwe werkwijze voor vriesdrogen kan worden vermeld dat de voornaamste toepassing ligt op het gebied van de farmaceutische industrie. Ongeveer 30% van alle antibiotica, 90% van de macromoleculen en 50% van de
20 elektrolyten worden geproduceerd onder toepassing van vriesdrogen.

Andere producten welke op kenmerkende wijze met vriesdrogen worden bereid, zijn proteïnen, hormonen, vaccins, bacteriën, gisten, bloedserum, liposomen en
25 transplantatie materialen zoals collageenspons.

De beslissende factor om bij al deze producten vriesdrogen toe te passen is het behoud van structuur en de lage temperatuur belasting.

Op het gebied van de voedingsindustrie ligt het
30 tweede belangrijke toepassingsgebied van vriesdrogen. Handhaven van smaak, verbeterde houdbaarheid en kant-

en-klaar kenmerken zijn belangrijke kwesties. Groenten, aardappels, fruit, sappen, koffie, eieren en rijst zijn kenmerkend gevriesdroogde materialen.

Een derde belangrijk toepassingsgebied voor op
5 grote schaal toepassen van vriesdrogen is het gebied van nieuwe materialen. Meer in het bijzonder kan men hierbij denken aan metaaloxiden, keramiek, speciale composiet materialen en nanomaterialen. Toepassing van vriesdrogen bij deze materialen heeft bijzondere
10 voordelen. Gedurende het bevriezen en drogen blijven de in een vloeistof of oplosmiddel gesuspendeerde deeltjes van elkaar afgescheiden, waardoor geen harde aaneengekoekte agglomeraten worden verkregen. Het is zelfs mogelijk om door vriesdrogen homogene mengsels om
15 moleculaire schaal te verkrijgen. Dit is een belangrijke volkomen nieuwe ontwikkeling, waarbij nieuwe mengsels van twee of meer stoffen op moleculaire schaal worden verkregen.

De nieuwe homogene mengsels van twee of meer
20 stoffen op moleculaire schaal zijn bijzonder goed toepasbaar in de industrie van nieuwe materialen.

Conclusies

1. Werkwijze voor het drogen van oplossingen en
vloeistof bevattende vaste stoffen, waarbij men
5 toepast een vat met een benedenwaarts conische
vorm (1) met een langs de wand (2) daarvan
rondgaand mengorgaan (3), waarbij genoemd
mengorgaan (3) met geringe tussenruimte langs
genoemde wand (2) rondgaat, genoemd vat (1)
10 voorzien is van een mantel (4) en verbonden met
een vacuüm systeem (5), met het kenmerk, dat men
in genoemd conisch vat (1) vriesdroogt.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,
15 dat genoemd conisch vat (1) deel uitmaakt van een
conische menger (6).
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het
kenmerk, dat een te vriesdrogen lading in genoemd
20 conisch vat (1) wordt bevroren door rechtstreeks
koelen.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk,
dat men vloeibare stikstof of vast koolzuur
25 inbrengt in genoemd conisch vat (1) en mengt met
de te vriesdrogen lading.
5. Werkwijze volgens een van de voorgaande
conclusies, met het kenmerk, dat men de te koelen
30 lading bevriest met een vriessnelheid van 0,1 -
10°C/min.

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk,
dat de temperatuur van de te vriesdrogen lading in
het vat (1) na bevriezen 0 - -60°C is.
- 5
7. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk,
dat de temperatuur van de te vriesdrogen lading na
bevriezen -55 - -15°C is.
- 10 8. Werkwijze volgens een van de voorgaande
conclusies, met het kenmerk, dat gedurende het
vacuüm drogen het vacuüm lopend van 5 mbar - 0,01
mbar (bij voorkeur < 0,1 mbar) is.
- 15 9. Werkwijze volgens conclusie 8, met het kenmerk,
dat men voor het handhaven van het vacuüm een twee
of meertraps vacuüm pomp systeem (5) toepast.
- 20 10. Werkwijze volgens elk van de voorgaande
conclusies, met het kenmerk, dat in het conische
vat (1) een wand (2) afschrapend mengorgaan (3)
wordt toegepast met geringe tussenruimte tussen
wand (2) en mengorgaan (3), welke 0,5 - 15 mm
bedraagt.
- 25
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk,
dat de tussenruimte tussen wand (2) en mengorgaan
(3) 1 - 10 mm bedraagt.
- 30 12. Werkwijze volgens een van de voorgaande
conclusies, met het kenmerk, dat men als

mengorgaan (3) toepast een centraal aangedreven lintvormig element, een centraal aangedreven schoepenelement of een orbitaal schroefelement voorzien van een zwaaiarm.

5

13. Werkwijze volgens elk van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het mengorgaan (3) gekoppeld is met zijn aandrijving (6) via een magnetische koppeling (16).

10

14. Werkwijze volgens elk van de conclusies 1 - 12, met het kenmerk, dat slechts een aandrijving (6) wordt toegepast voor het mengorgaan (3) met slechts een roterende afdichting ten opzichte van het vat (1).

15

15. Werkwijze volgens elk van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de aandrijving (6) lagers (7) heeft buiten het vat (1).

20

16. Werkwijze volgens elk van de voorgaande conclusies, waarbij genoemd conisch vat (1) is verbonden met een condensor (8), met het kenmerk, dat de condensor (8) tussenruimte tussen koelbuizen (9) heeft van tenminste 3-4 cm, voor bedrijfsomstandigheden tot een maximale ijslaag van ongeveer 1 cm op de koelbuizen (9).

25

17. Werkwijze volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat men een dubbele condensor (8) toepast.

30

18. Werkwijze volgens elk van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat men tussen condensor (8) en het vat (1) een filter (10) met groot filteroppervlak toepast.
- 5
19. Werkwijze volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de condensor (8) rechtstreeks verbonden is met het vat (1).
- 10 20. Werkwijze volgens conclusie 16 of 19, met het kenmerk, dat de condensor (8) naast het vat (1) is geplaatst.
- 15 21. Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens elk van de conclusies 1-20, omvattend een vat met benedenwaarts conische vorm (1), met een langs de wand (2) daarvan rondgaand mengorgaan (3), waarbij genoemd mengorgaan (3) met geringe tussenruimte langs de wand (2) daarvan rondgaat, 20 genoemd vat (1) voorzien is van een mantel (4) en verbonden met een vacuüm systeem (5), met het kenmerk, dat genoemd conisch vat (1) is ingericht voor vriesdrogen van oplossingen en vloeistof bevattende vaste stoffen.
- 25
22. Inrichting volgens conclusie 21, met het kenmerk, dat genoemd conisch vat (1) deel uitmaakt van een conische menger.
- 30 23. Inrichting volgens conclusie 21 of 22, met het kenmerk, dat de inrichting verder omvat een

koeleenheid (11) en een verhittingseenheid (12) van de mantel (4) en een achter het vat (1) geplaatst condensor (8), waarbij de condensor (8) is aangesloten op een tweetraps vacuüm pompsysteem
5 (5) dat twee vacuumpompen (13) en (14) omvat en een regeleenheid (15) voor druk en temperatuur in het vat (1).

24. Inrichting volgens een van de conclusies 21-23,
10 met het kenmerk, dat de condensor (8) boven het vat (1) is geplaatst.

25. Inrichting volgens een van de conclusies 21-23,
met het kenmerk, dat de condensor (8) naast het
15 vat (1) is geplaatst.

26. Inrichting volgens conclusie 24 of 25, met het kenmerk, dat tussen het vat (1) en condensor (8) een filter (10) is geplaatst.
20

27. Inrichting volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat het filter (10) voorzien is van een warmtewisselaar (16).

25 28. Inrichting volgens elk van de conclusies 21-27, met het kenmerk, dat in het vat (1) een centraal aangedreven lintvormig mengorgaan (3a) aanwezig is.

29. Inrichting volgens elk van de conclusies 21-27,
met het kenmerk, dat in het vat (1) een centraal
aangedreven schoepen mengorgaan (3b) aanwezig is.
- 5 30. Inrichting volgens elk van de conclusies 21-27,
met het kenmerk, dat in het vat (1) een orbitaal
schroefelement of mengorgaan voorzien van een
zwaaiarm (3c) aanwezig is.
- 10 31. Inrichting volgens elk van de conclusies 21-30,
met het kenmerk, dat de aandrijfeenheid (6) en de
bijbehorende lagers (7) zich buiten het vat (1)
bevinden.
- 15 32. Inrichting volgens elk van de conclusies 21-30,
met het kenmerk, dat het mengorgaan (3) gekoppeld
is met zijn aandrijving (6) door middel van een
magnetische koppeling (16).
- 20 33. Inrichting volgens elk van de conclusies 21-32,
met het kenmerk, dat de condensor (8) tweevoudig
is.
- 25 34. Door vriesdrogen met de werkwijze volgens elk van
de conclusies 1-20 verkregen homogene mengsels op
moleculaire schaal van twee of meer stoffen.

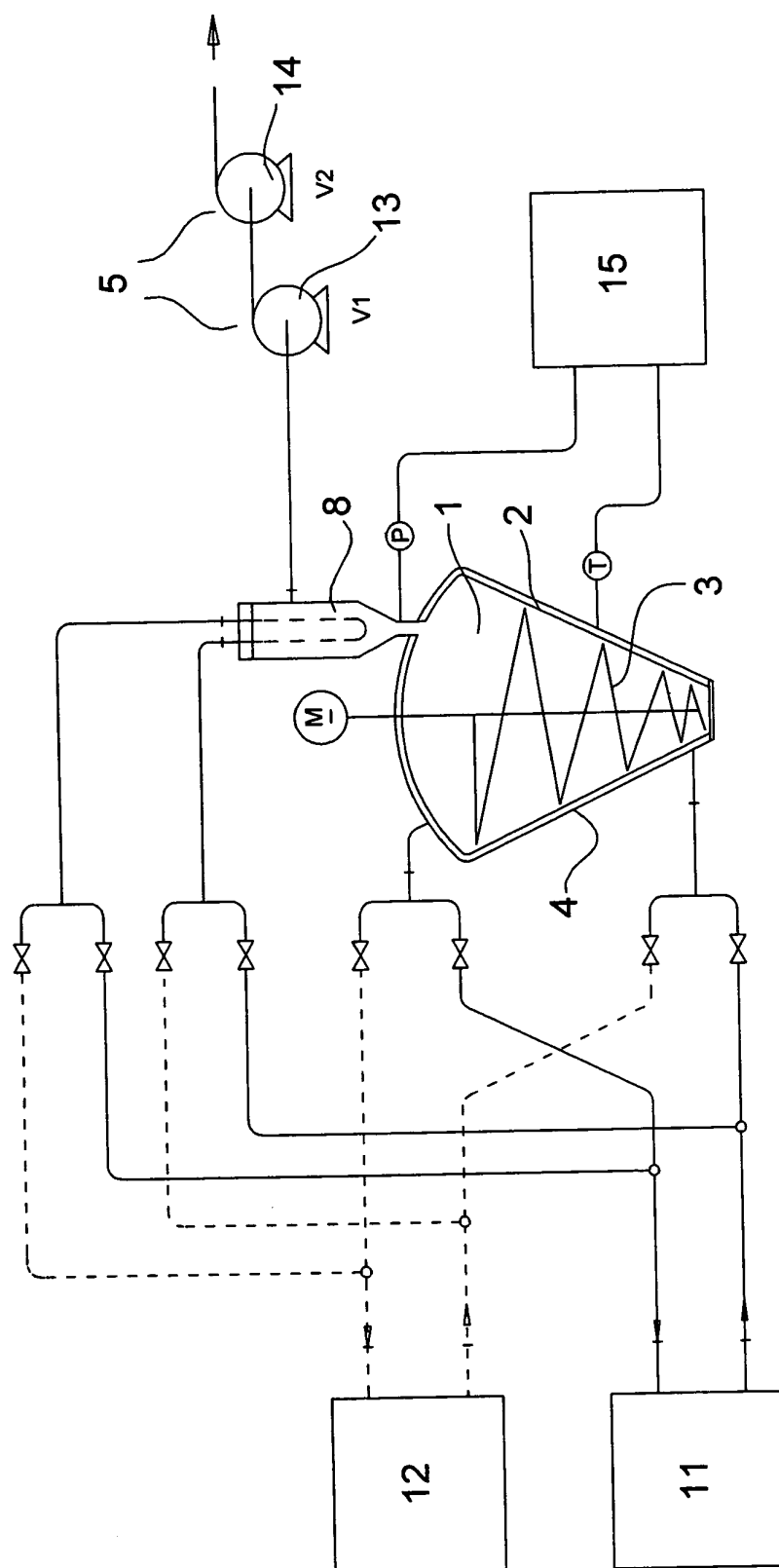


Fig. 1

Fig.2

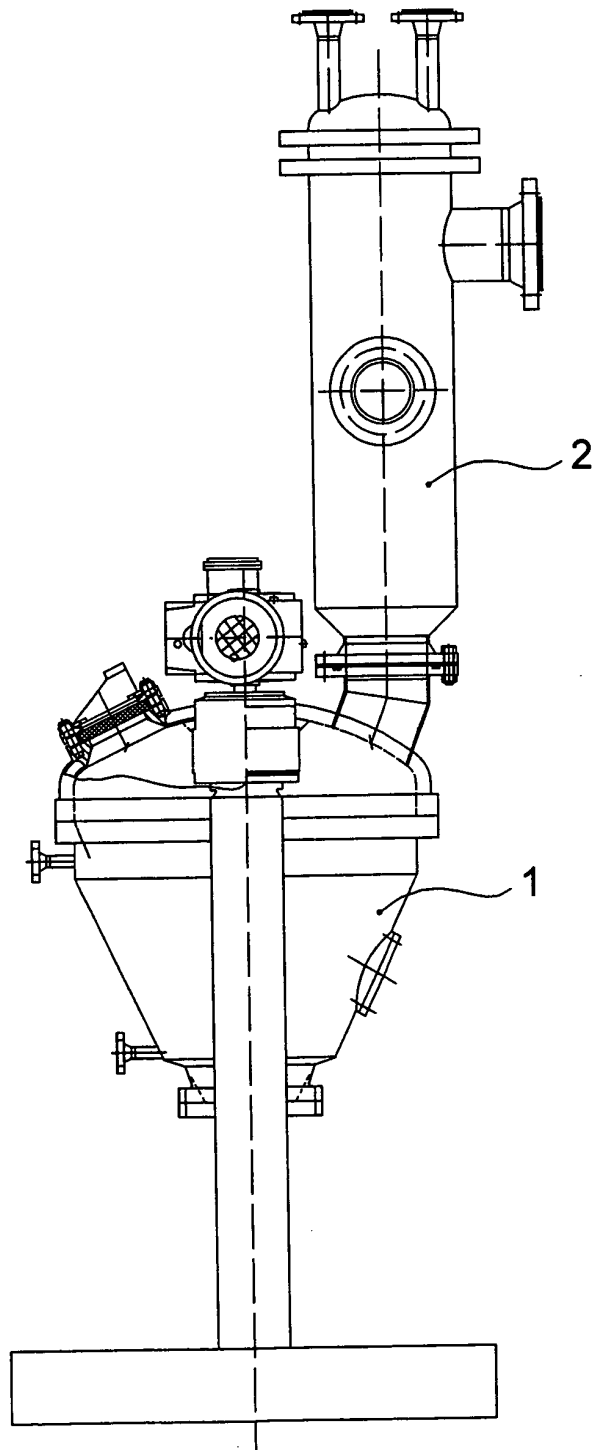


Fig.3

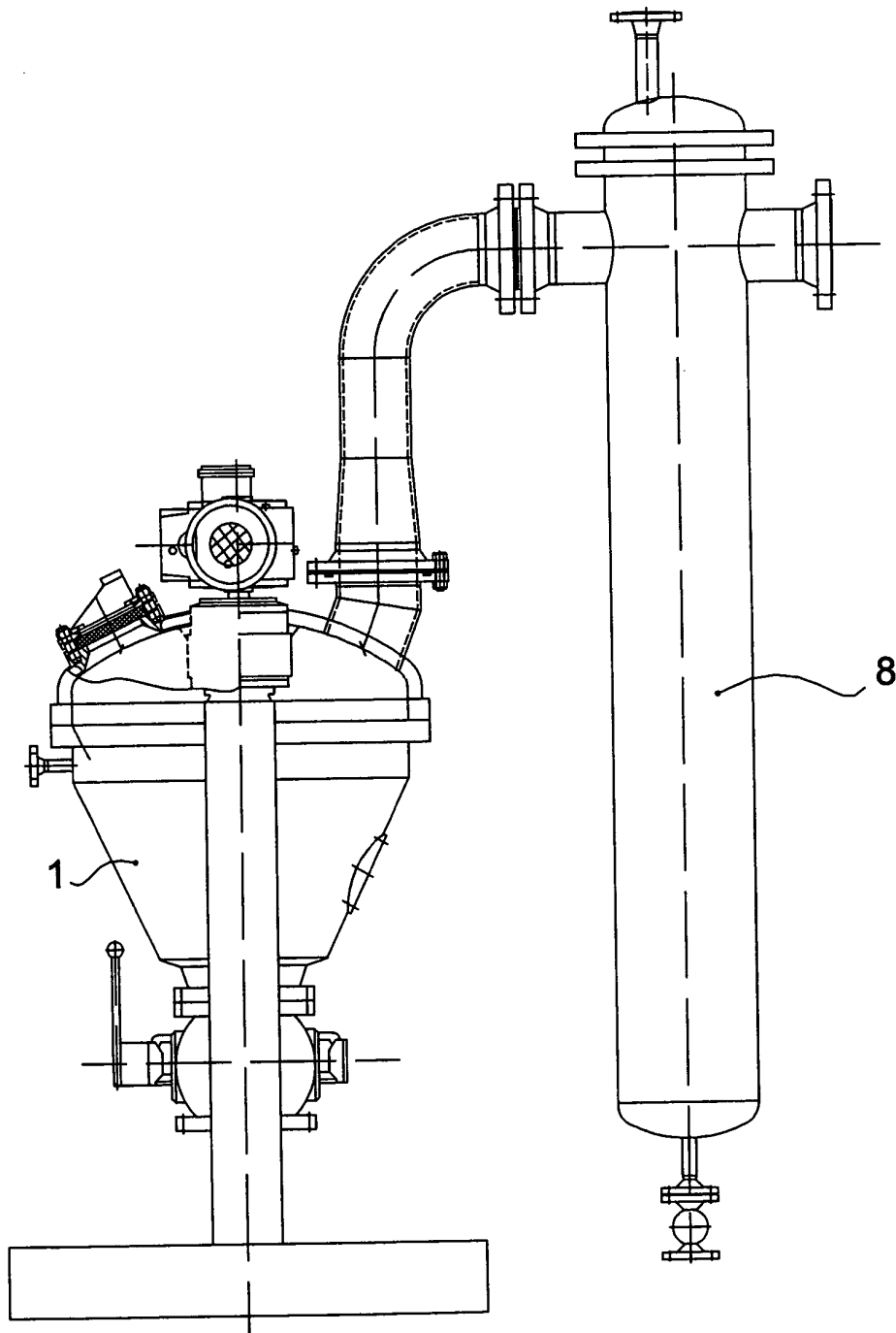


Fig.4

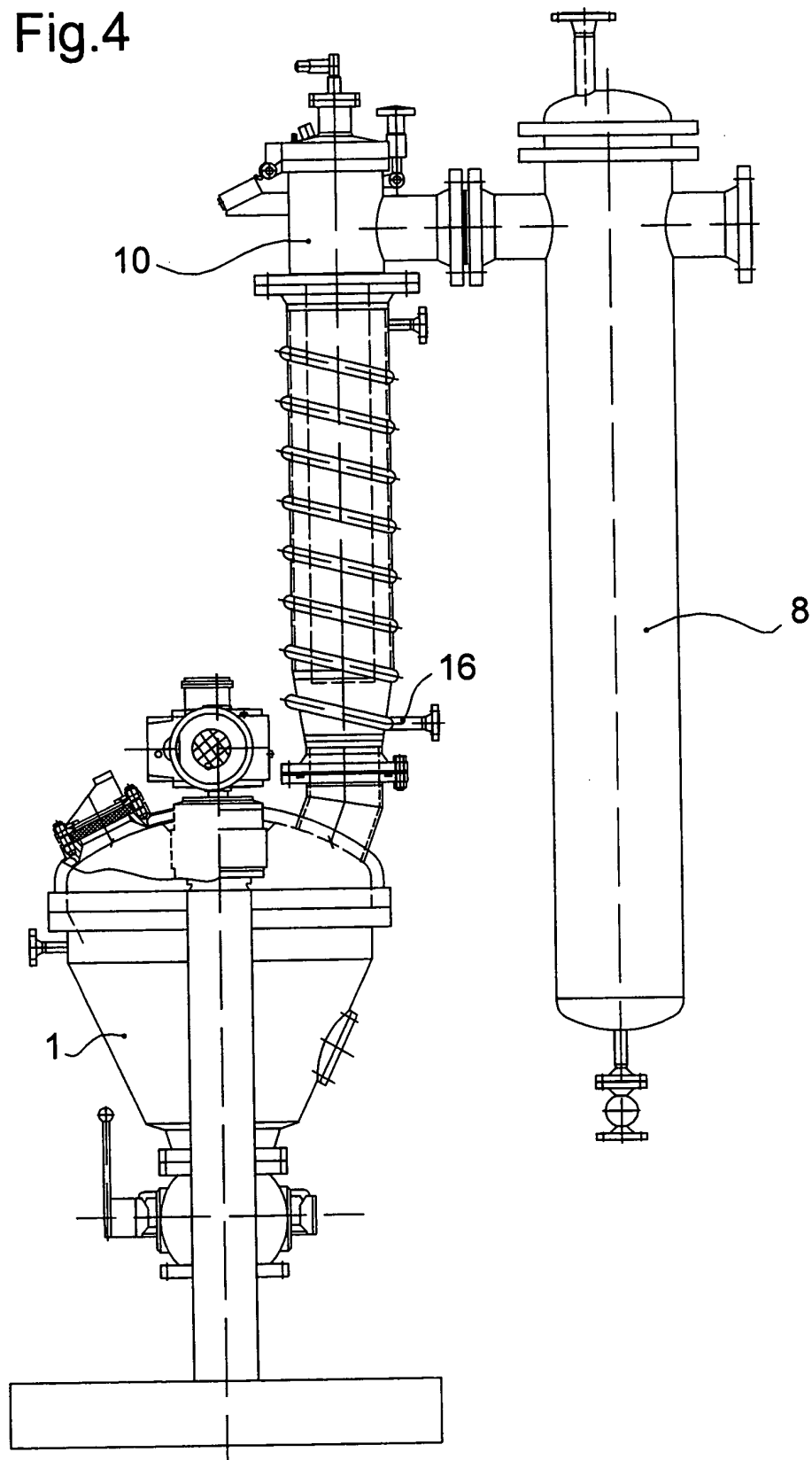


Fig.5

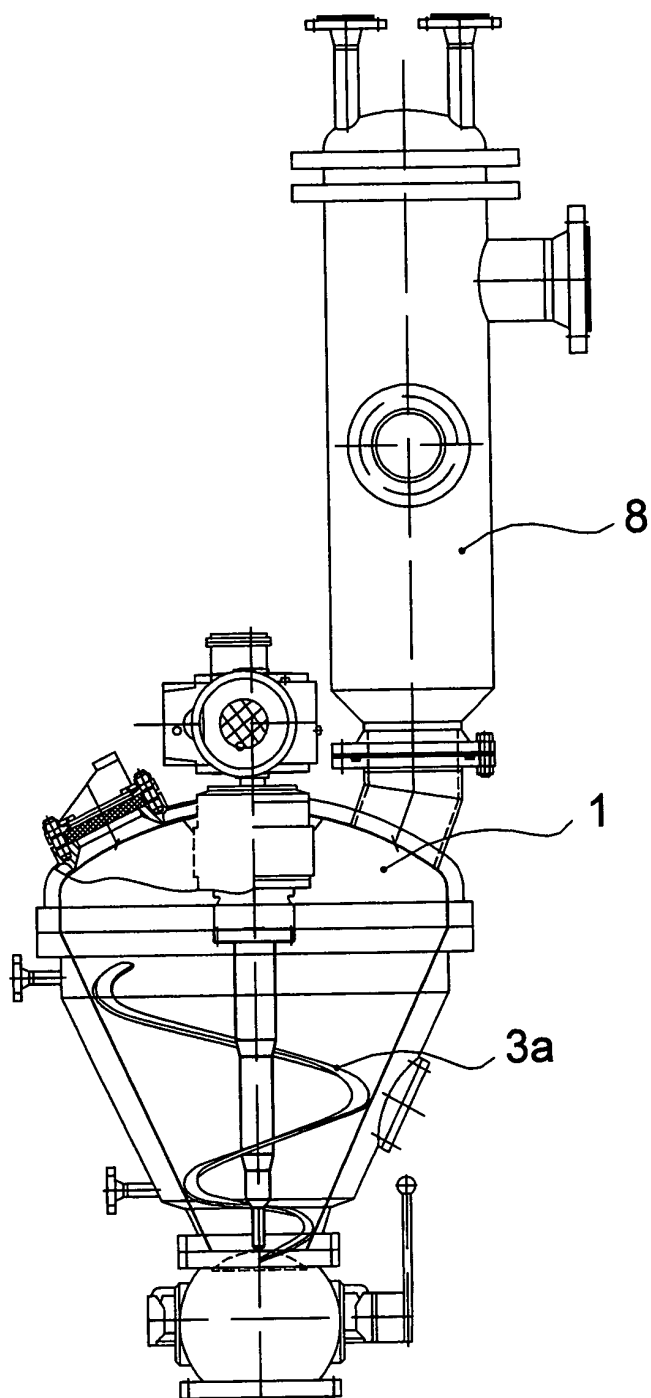


Fig.6

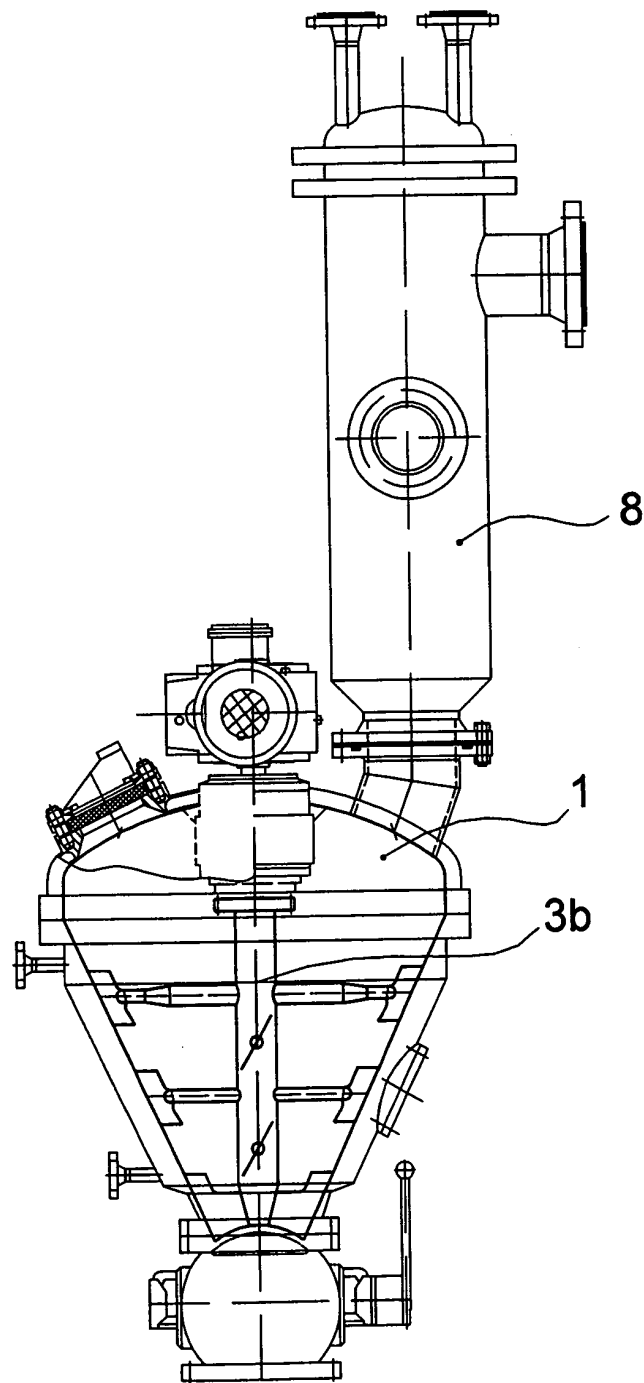
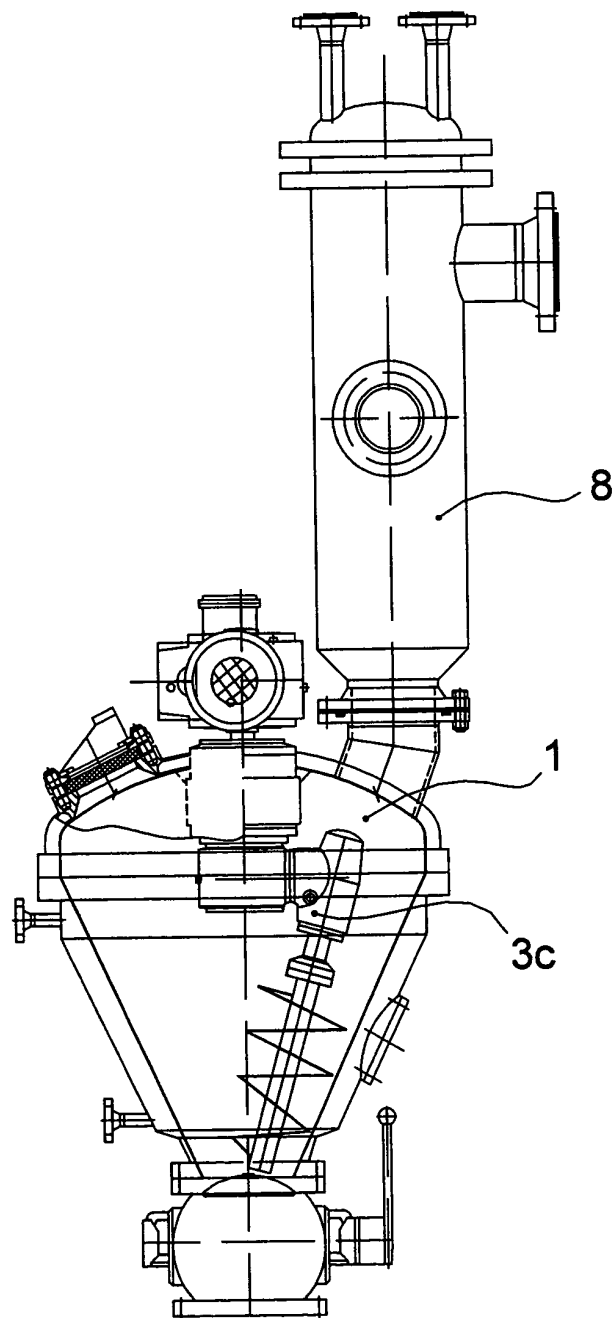


Fig.7



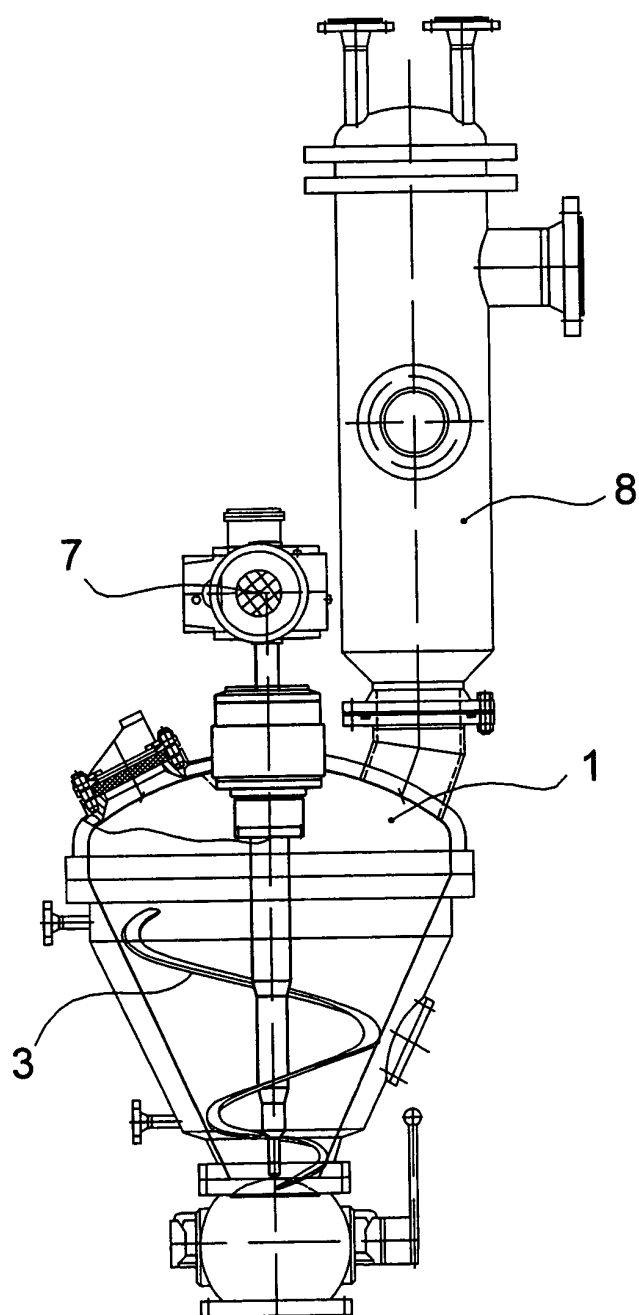
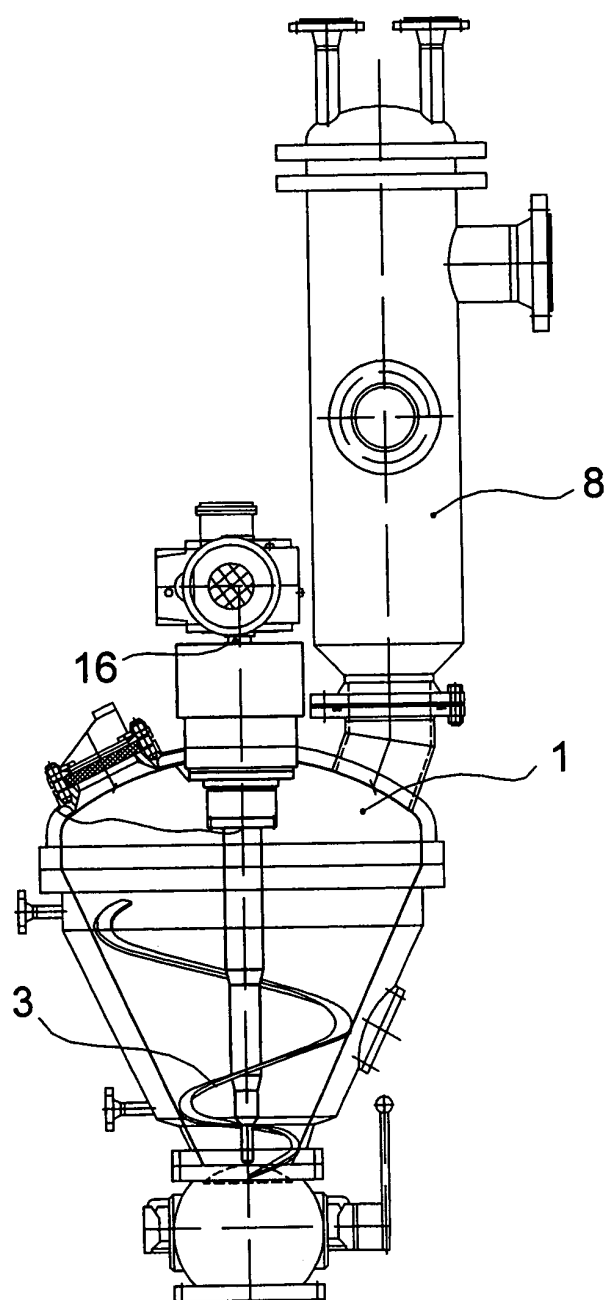


Fig.9



SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)

RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE

IDENTIFICATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE		KENMERK VAN DE AANVRAGER OF VAN DE GEMACHTIGDE	
		02204 vA/hvdp	
Nederlands aanvraag nr. 1022668		Indieningsdatum 13 Feb.2003	
Hosokawa Micron BV.		Ingeroepen voorrangsdatum	
Aanvrager (Naam)			
Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type		Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr. SN40969NL	
I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven)			
Volgens de internationale classificatie (IPC) Int.Cl.7: F26B5/06 F26B11/14			
II. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK			
Onderzochte minimum documentatie			
Classificatiesysteem		Classificatiesymbolen	
Int.Cl.7:	F26B...		
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen			
III. ☐ GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad)			
IV. ☐ GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen op aanvullingsblad)			

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE**

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1022668

A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP
IPC 7 F26B5/06 F26B11/14

Volgens de Internationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.

B. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK

Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen)

IPC 7 F26B

Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen

Tijdens het internationaal nieuwheidsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden)

EPO-Internal

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie *	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	US 4 608 764 A (LEUENBERGER HANS) 2 September 1986 (1986-09-02)	1-4, 12, 14, 15, 21, 22, 28, 31, 34
Y	kolom 2, regel 47 - regel 53	10, 11, 13, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 32
A	kolom 3, regel 12 - regel 17 kolom 12, regel 55 - kolom 14, regel 4 kolom 17, regel 8 - regel 24; figuur 3 ---	8, 23
Y	US 4 245 399 A (RADEKLAU HANS-JUERGEN ET AL) 20 Januari 1981 (1981-01-20) in de aanvraag genoemd het gehele document --- -/-	10, 11, 18, 19, 24, 26

☒ Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C.

☒ Leden van dezelfde octroofamilie zijn vermeld in een bijlage

* Speciale categorieën van aangehaalde documenten

- *A* document dat de algemene stand van de techniek weergeeft, maar niet beschouwd wordt als zijnde van bijzonder belang
- *E* eerder document, maar gepubliceerd op de datum van indiening of daarna
- *L* document dat het beroep op een recht van voorrang aan twijfel onderhevig maakt of dat aangehaald wordt om de publikatiedatum van een andere aanhaling vast te stellen of om een andere reden zoals aangegeven
- *O* document dat betrekking heeft op een mondelinge uiteenzetting, een gebruik, een tentoonstelling of een ander middel
- *P* document gepubliceerd voor de datum van indiening maar na de ingeroepen datum van voorrang

T later document, gepubliceerd na de datum van indiening of datum van voorrang en niet in strijd met de aanvraag, maar aangehaald ter verduidelijking van het principe of de theorie die aan de uitvinding ten grondslag ligt

X document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden aangevraagd kan niet als nieuw worden beschouwd of kan niet worden beschouwd op inventiviteit te berusten

Y document van bijzonder belang; de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden aangevraagd kan niet worden beschouwd als inventief wanneer het document beschouwd wordt in combinatie met één of meerdere soortgelijke documenten, en deze combinatie voor een deskundige voor de hand ligt

8 document dat deel uitmaakt van dezelfde octroofamilie

Datum waarop het nieuwheidsonderzoek van internationaal type werd voltooid

7 Oktober 2003

Verzenddatum van het rapport van het nieuwheidsonderzoek van internationaal type

Naam en adres van de instantie

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

De bevoegde ambtenaar

Silvis, H

**VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE**

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1022668

C. (Vervolg). VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie *	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
Y	EP 0 822 000 A (DESINANO CARLO) 4 Februari 1998 (1998-02-04) het gehele document	13,32
Y	US 4 515 483 A (RADEKLAU HANS-JUERGEN ET AL) 7 Mei 1985 (1985-05-07)	29
A	het gehele document	10,12
Y	EP 0 042 588 A (BOLZ ALFRED SEN) 30 December 1981 (1981-12-30)	30
A	het gehele document	1,2,10, 12,18, 21-24,26
A	FR 1 382 926 A (LEYBOLD HOCHVAKUUM ANLAGEN G M;OETKER AUGUST DR) 24 December 1964 (1964-12-24) het gehele document	1,2,14, 16,18, 21-23, 26,29,31
A	GB 1 190 314 A (NAUTAMIX PATENT A.G.) 6 Mei 1970 (1970-05-06) bladzijde 3, regel 1 - regel 4; figuur	13,32
A	US 5 230 162 A (OYLER JR JAMES R) 27 Juli 1993 (1993-07-27) het gehele document	16,17, 19,20, 25,33
A	GB 1 206 066 A (LEYBOLD-HERAEUS-VERWALTUNG GMBH) 23 September 1970 (1970-09-23)	

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Informatie over leden van dezelfde octrooifamilie

Nummer van het verzoek om een nieuwheidsonderzoek

NL 1022668

In het rapport genoemd octrooigeschrift	Datum van publicatie	Overeenkomend(e) geschrift(en)	Datum van publicatie
US 4608764	A	02-09-1986	CH 664005 A5 29-01-1988
			DE 3516967 A1 21-11-1985
			JP 1988709 C 08-11-1995
			JP 7018645 B 06-03-1995
			JP 60253783 A 14-12-1985
US 4245399	A	20-01-1981	DE 2818863 A1 31-10-1979
			BR 7902557 A 20-11-1979
			CH 640044 A5 15-12-1983
			GB 2019994 A , B 07-11-1979
			IT 1112431 B 13-01-1986
			JP 55003588 A 11-01-1980
			JP 61058749 B 12-12-1986
			MY 60587 A 31-12-1987
EP 0822000	A	04-02-1998	IT MI961698 A1 02-02-1998
			EP 0822000 A1 04-02-1998
US 4515483	A	07-05-1985	DE 3230763 A1 16-02-1984
			BR 8304374 A 27-03-1984
			CH 661116 A5 30-06-1987
			GB 2126693 A , B 28-03-1984
			IT 1164380 B 08-04-1987
EP 0042588	A	30-12-1981	DE 3022867 A1 24-12-1981
			DE 3023826 A1 14-01-1982
			DE 3040100 A1 13-05-1982
			EP 0042588 A2 30-12-1981
FR 1382926	A	24-12-1964	GEEN
GB 1190314	A	06-05-1970	NL 6710365 A 29-01-1969
			BE 718682 A 27-01-1969
			CH 470196 A 31-03-1969
			DE 1782177 B1 31-05-1972
			DK 124799 B 27-11-1972
			ES 356906 A1 16-03-1970
			FR 1584051 A 12-12-1969
US 5230162	A	27-07-1993	GEEN
GB 1206066	A	23-09-1970	DK 126720 B 13-08-1973
			FR 2010996 A5 27-02-1970
			US 3513559 A 26-05-1970